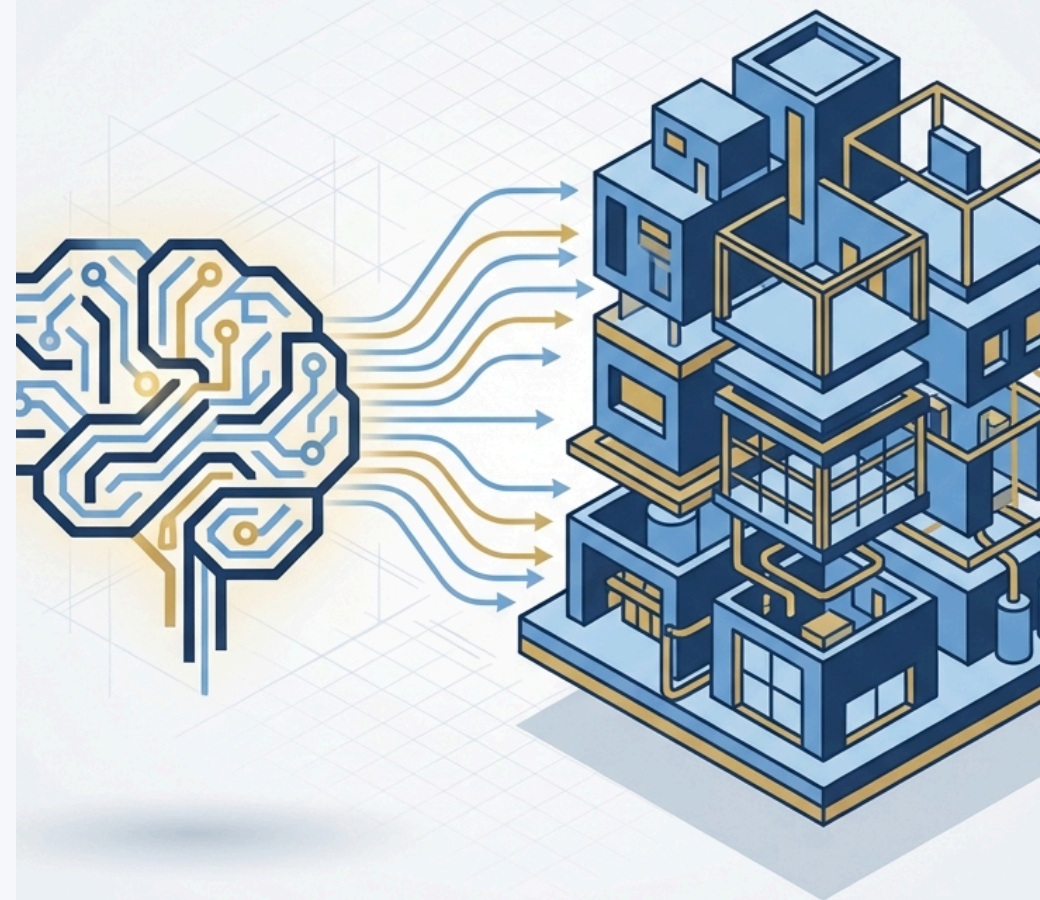


AI x Revit

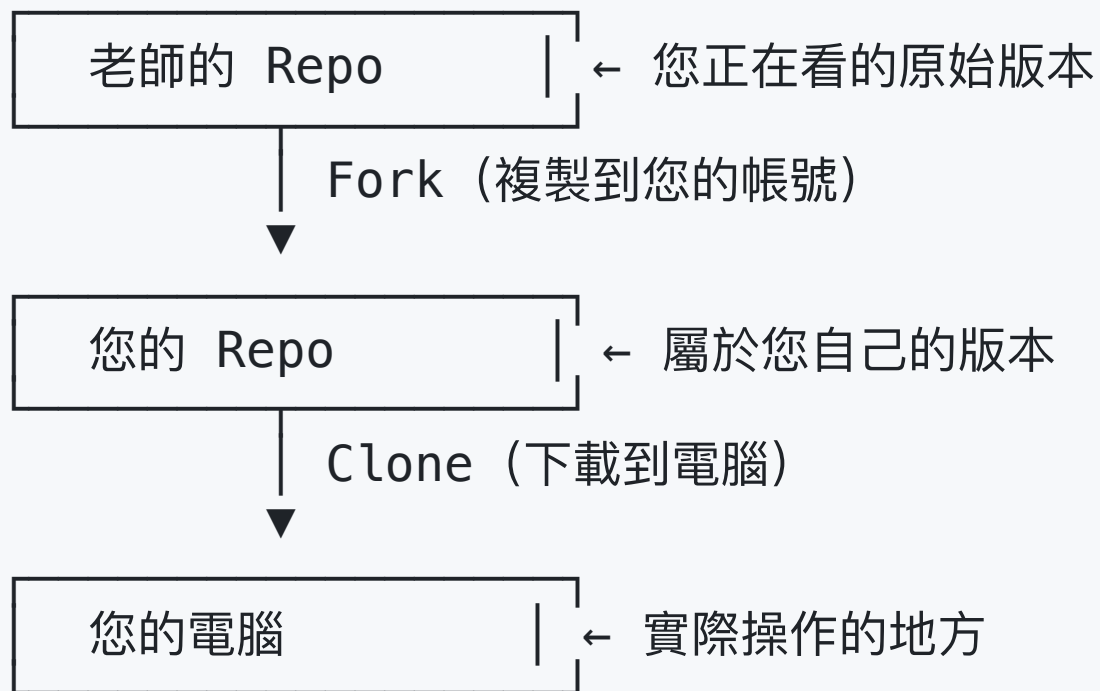
建築實務課程

一、認識篇



課程協作方式

本課程採用 Git 協作



知識貢獻流程

當您開發出好用的 domain：

步驟	指令	說明
1 產生	<code>/domain ...</code>	讓 AI 幫你產生 SOP
2 提交	<code>git add domain/新檔.md</code>	加入版本控制
3 推送	<code>git commit + push</code>	上傳到您的 Repo
4 貢獻	發 Pull Request	請老師審核合併

同步老師的更新

定期取得其他人的貢獻：

1. 到 GitHub 您的 Repo 頁面
2. 點擊「Sync fork」按鈕
3. 本機執行 `git pull`

```
# 取得最新內容  
git pull
```

傳統 vs AI 輔助工作流程

任務	傳統	AI 輔助
防火檢查	2-3 hr	10 min
容積計算	1 hr	5 min
走廊標註	30 min/ 層	2 min/ 層

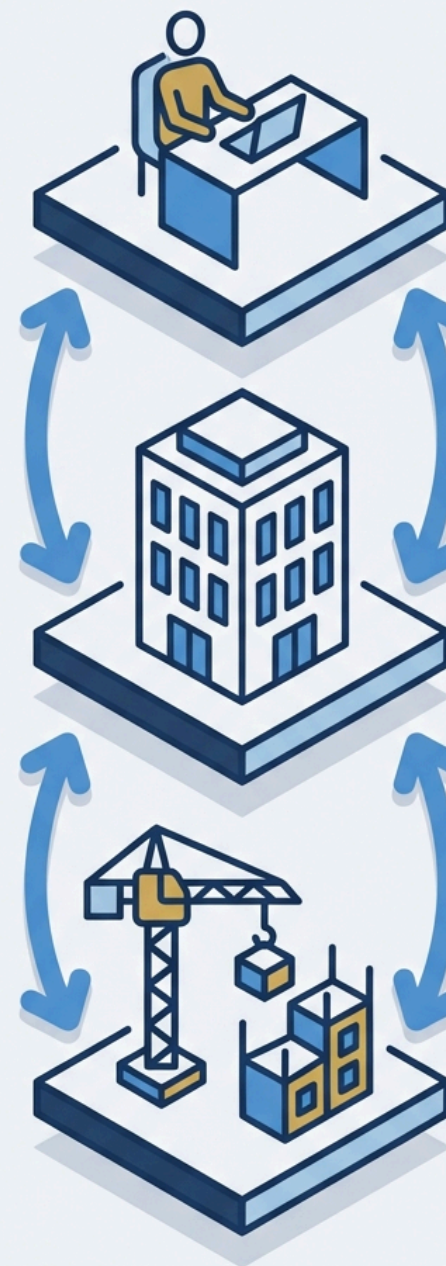


技術架構簡化版

三層結構：

- 你 = 業主/建築師
- AI = 總工程師
- Revit = 工地現場

你說話 → AI 翻譯 → Revit 執行



★ 自然語言 vs 斜線指令

特性	自然語言	斜線指令
彈性	高	低
一致性	不定	相同
適合	探索新任務	重複執行

第一次用自然語言，成功後變斜線指令

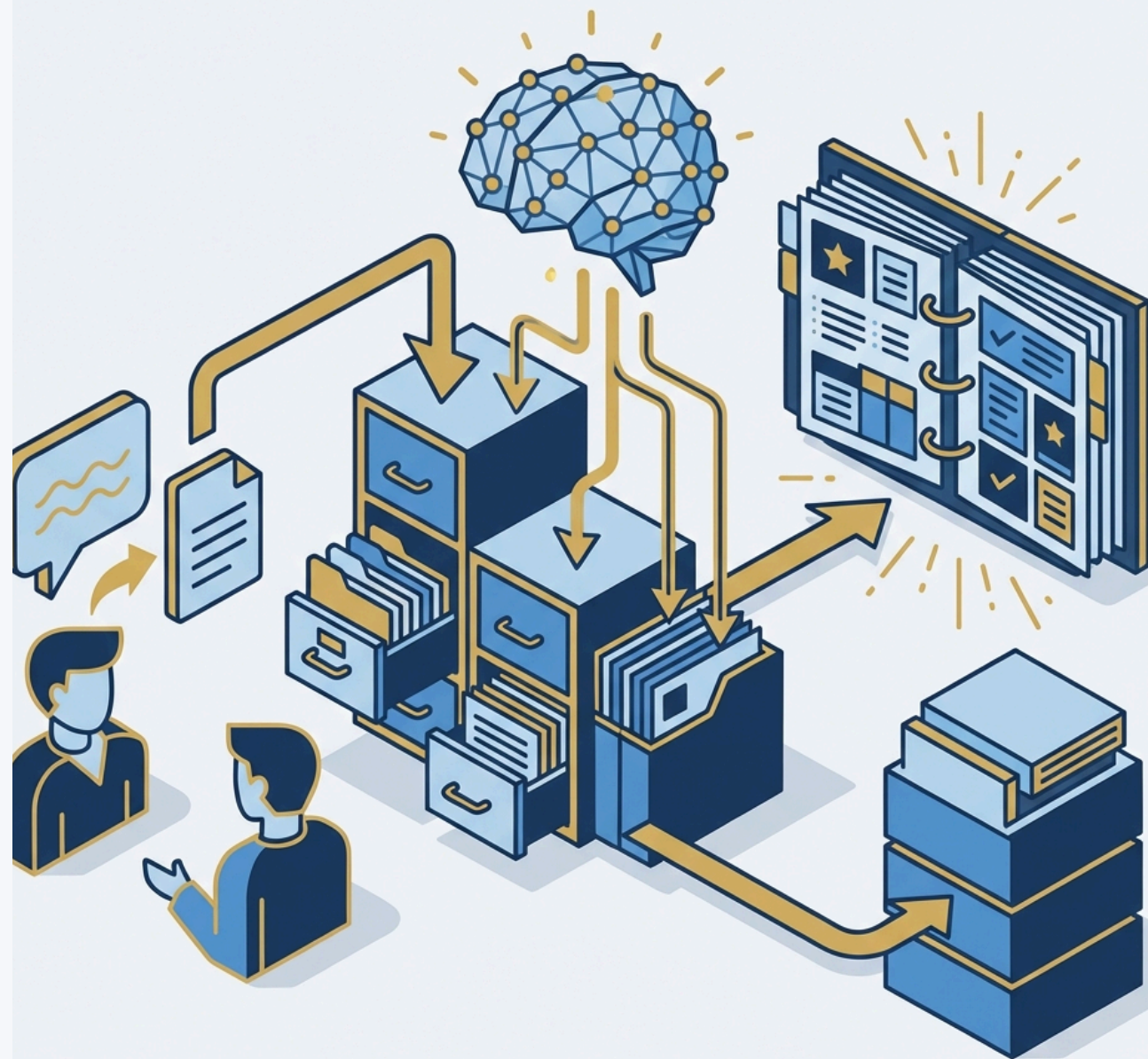


知識累積流程

成功對話



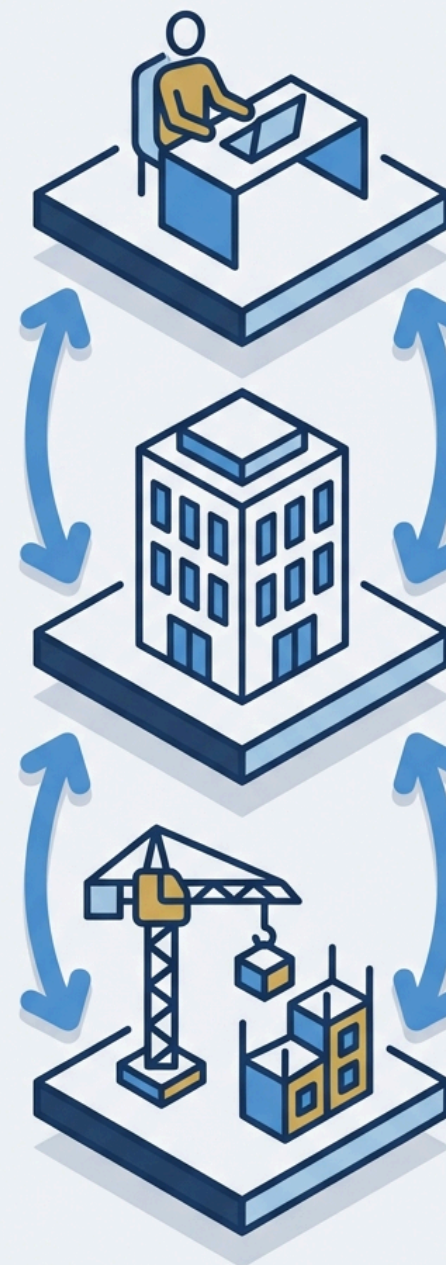
/lessons 高階規則 →GEMINI.md	/domain SOP流程 →domain/
--------------------------------	------------------------------



二、MCP 架構解析

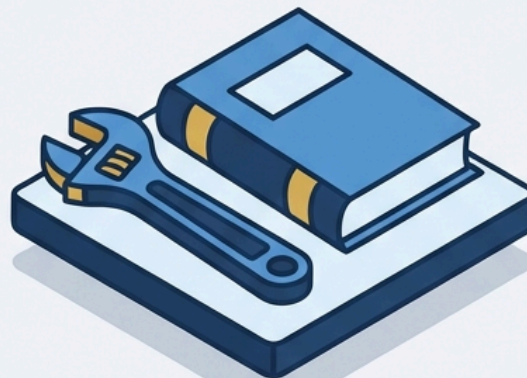
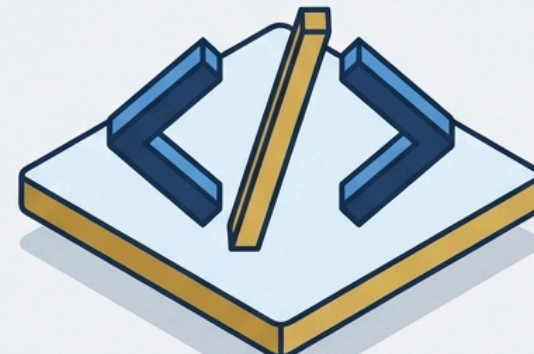
用建築視角理解系統

你 + AI Client
↓ 自然語言
MCP Server (翻譯與調度)
↓ WebSocket:8964
Revit Add-in (現場執行)



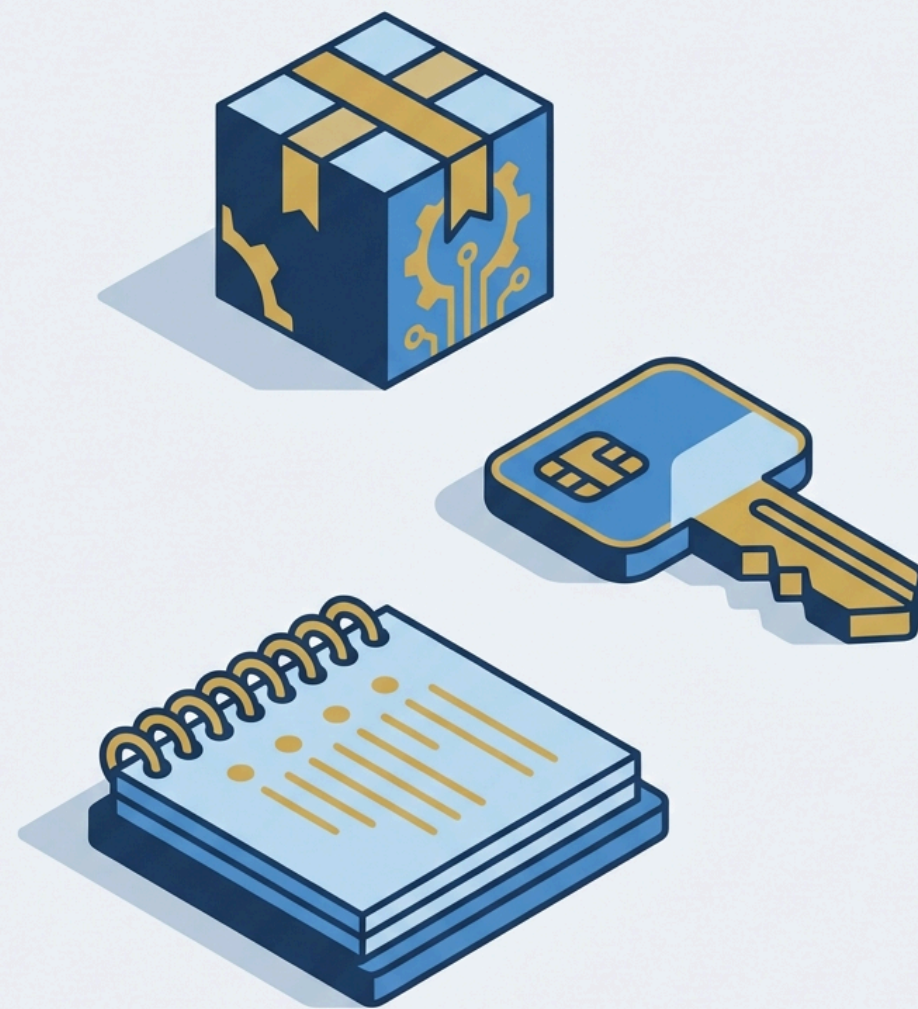
六種檔案類型（上）

檔案	建築類比
<code>.json</code>	聯絡簿、設定表
<code>.ts/.js</code>	總工程師手冊
<code>.cs</code>	施工手冊



六種檔案類型（下）

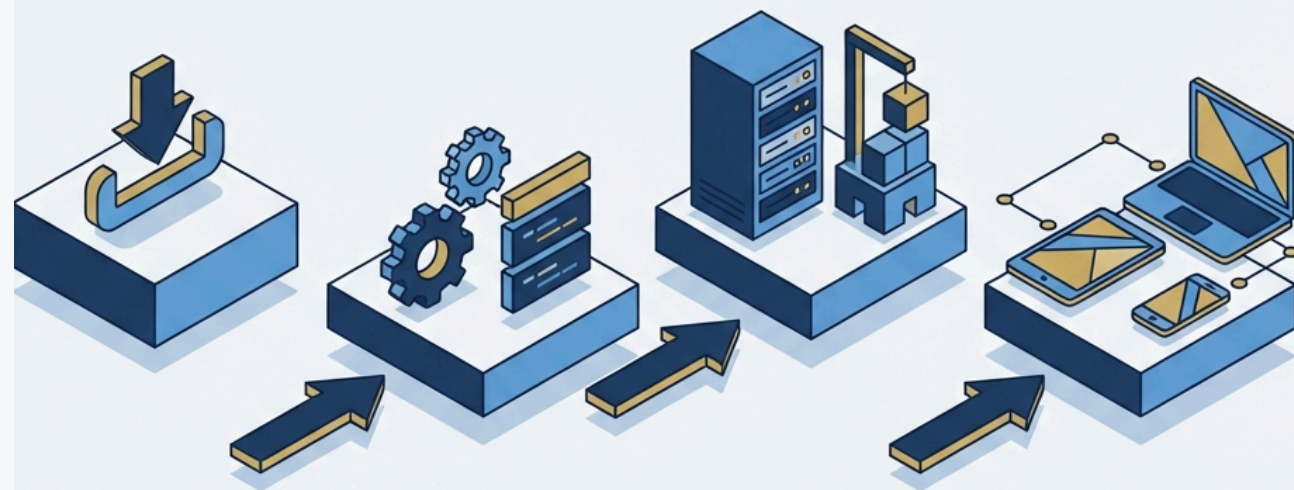
檔案	建築類比
.dll	預鑄構件（編譯成品）
.addin	進場許可證
.md	SOP 規範手冊



安裝四步驟

1. **下載** Node.js
2. **編譯** .cs → .dll
3. **部署** 到 Revit Addins 目錄
4. **連接** AI Client 設定

預計時間：25 分鐘



Revit SDK 文件

你不需要看懂程式碼

只需要問 AI：

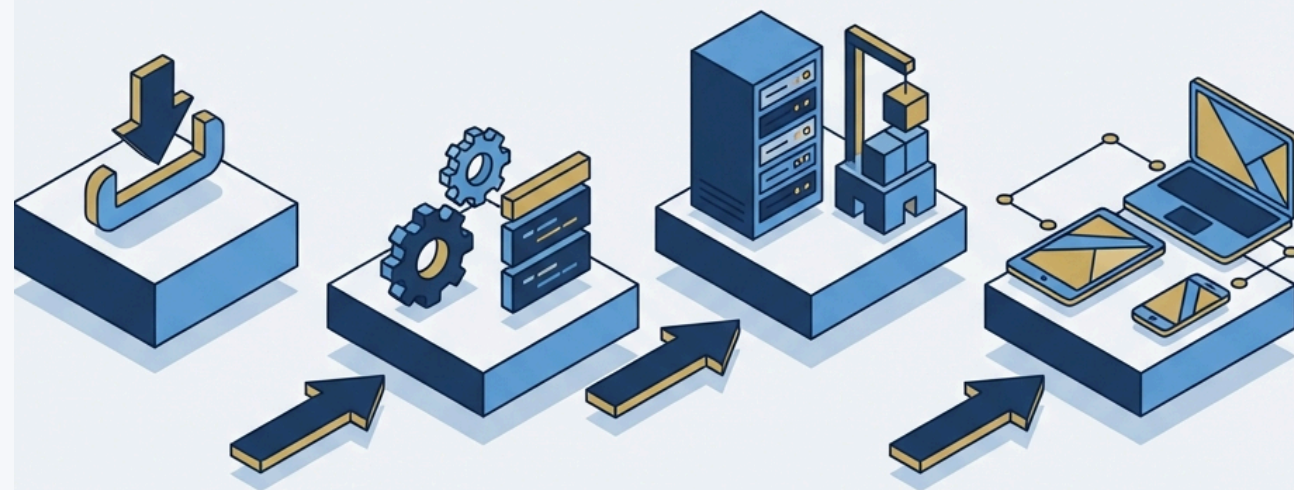
「我想做 XXX，Revit SDK 有沒有這個功能？」

AI 會幫你查、幫你寫



三、安裝篇

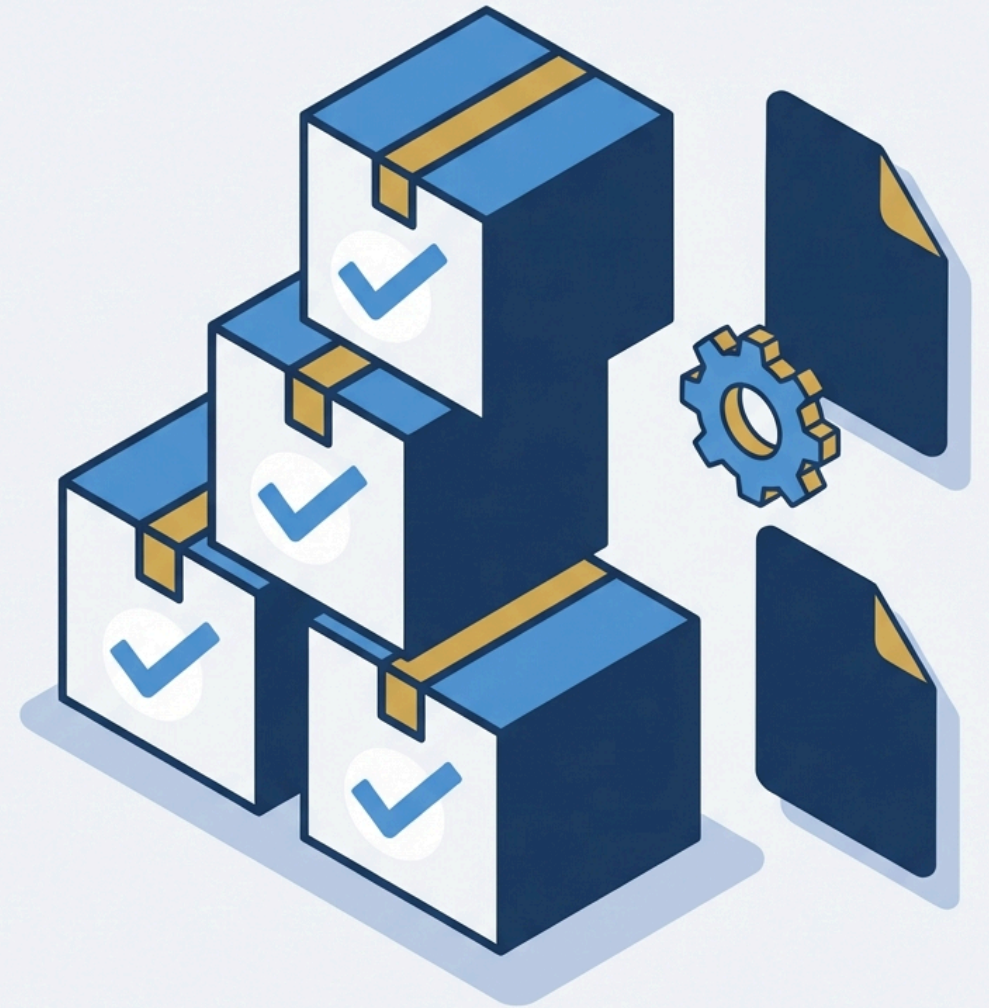
25 分鐘完成安裝



版本對應表

Revit 版本	專案檔	警告 數
2022	RevitMCP.csproj	0
2023	RevitMCP.csproj	0
2024	RevitMCP.2024.csproj	56 (正 常)

⚠ 2024 版 56 個警告是**正常的**！
(為了相容性使用舊版寫法)



! 常見問題排解

1. PowerShell 權限錯誤

```
Set-ExecutionPolicy  
RemoteSigned
```

2. Port 8964 被佔用

```
netstat -ano | findstr :8964
```

3. DLL 路徑錯誤

確認使用正確的 .csproj



AI 平台設定 (總覽)

三種接入方式

方案	定位	適合對象
A. Antigravity	知識庫管理	進階使用者
B. Gemini CLI	指令操作	開發/管理
C. Claude Desktop	入門友善	初學者



方案 A：Google Antigravity

工具與知識庫的管理核心

設定重點：

1. 編輯 `~/.gemini/settings.json`
2. 加入 MCP Server 設定
3. 首次需執行 `npm run build`

```
{  "mcpServers": {    "revit-mcp": {      "command": "node",      "args": ["C:\\\\Users\\你的名字\\REVIT_MCP\\MCP-Server\\build\\index.js"]    }  } }
```



方案 B：Gemini CLI

終端機介面，直覺省資源

優勢：

- 開機自動掛載 MCP Server
- 無需每次執行 npm build
- 與 Revit 直接互動

啟動流程：

```
# 1. 啟動 Revit，開啟 MCP 服務
```

```
# 2. 執行 Gemini CLI  
gemini
```

```
# 3. 確認連接  
/mcp list
```



方案 C：Claude Desktop

初學者友善的入門方案

設定步驟：

1. 開啟設定 → MCP Servers
2. 加入 revit-mcp
3. 填入**絕對路徑**
4. 重啟 Claude Desktop



驗證安裝成功

測試步驟：

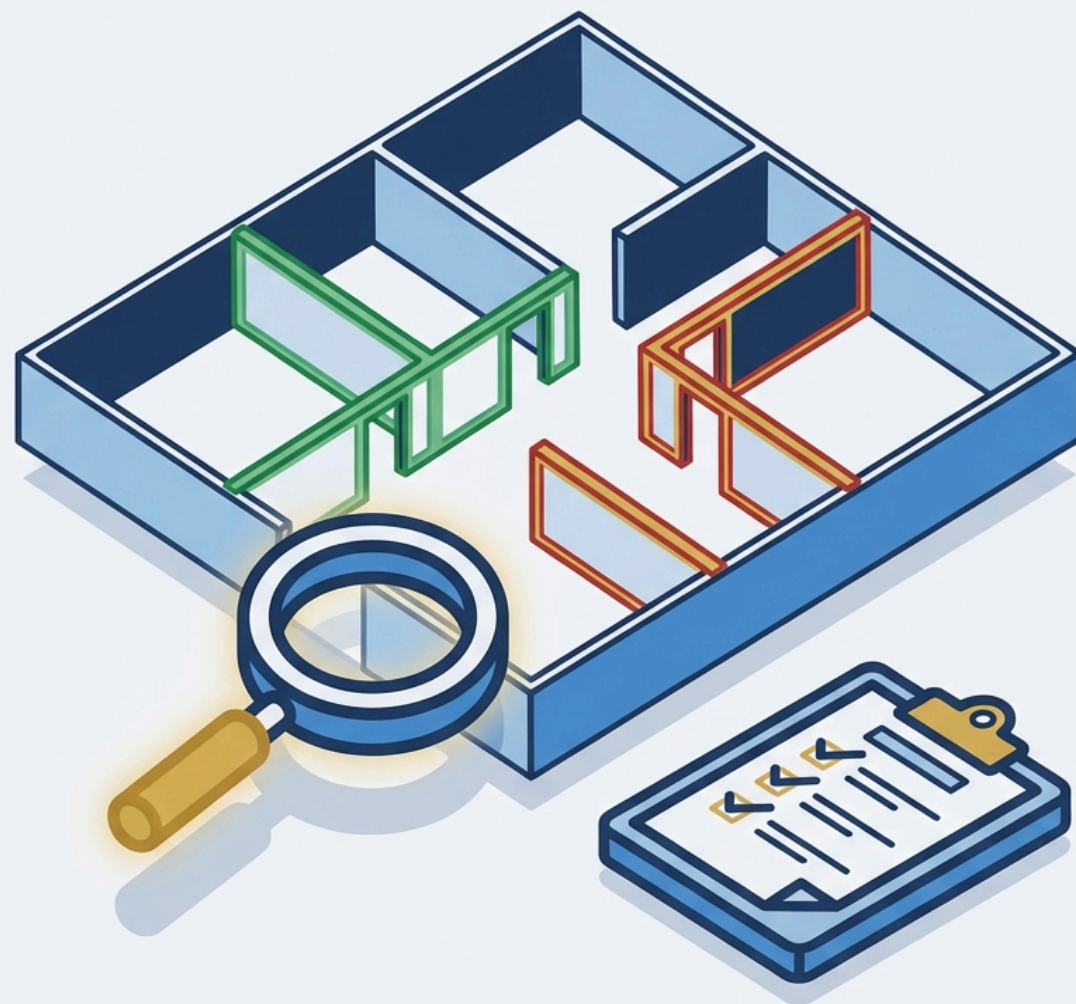
1. 開啟 Revit
2. 點擊「MCP 服務（開/關）」
3. 看到「WebSocket 伺服器已啟動」
4. 在 AI 輸入：「請列出所有樓層」
5. 收到樓層清單 → 🎉 成功！



四、案例一

防火等級檢查

10 分鐘完成全案檢查



防火檢查對話示範

步驟 1：「請列出所有樓層」

步驟 2：「查詢 1F 的牆，告訴我防火時效」

步驟 3：「把不足 1 hr 的牆標紅色」

步驟 4：「產生防火檢查報告」

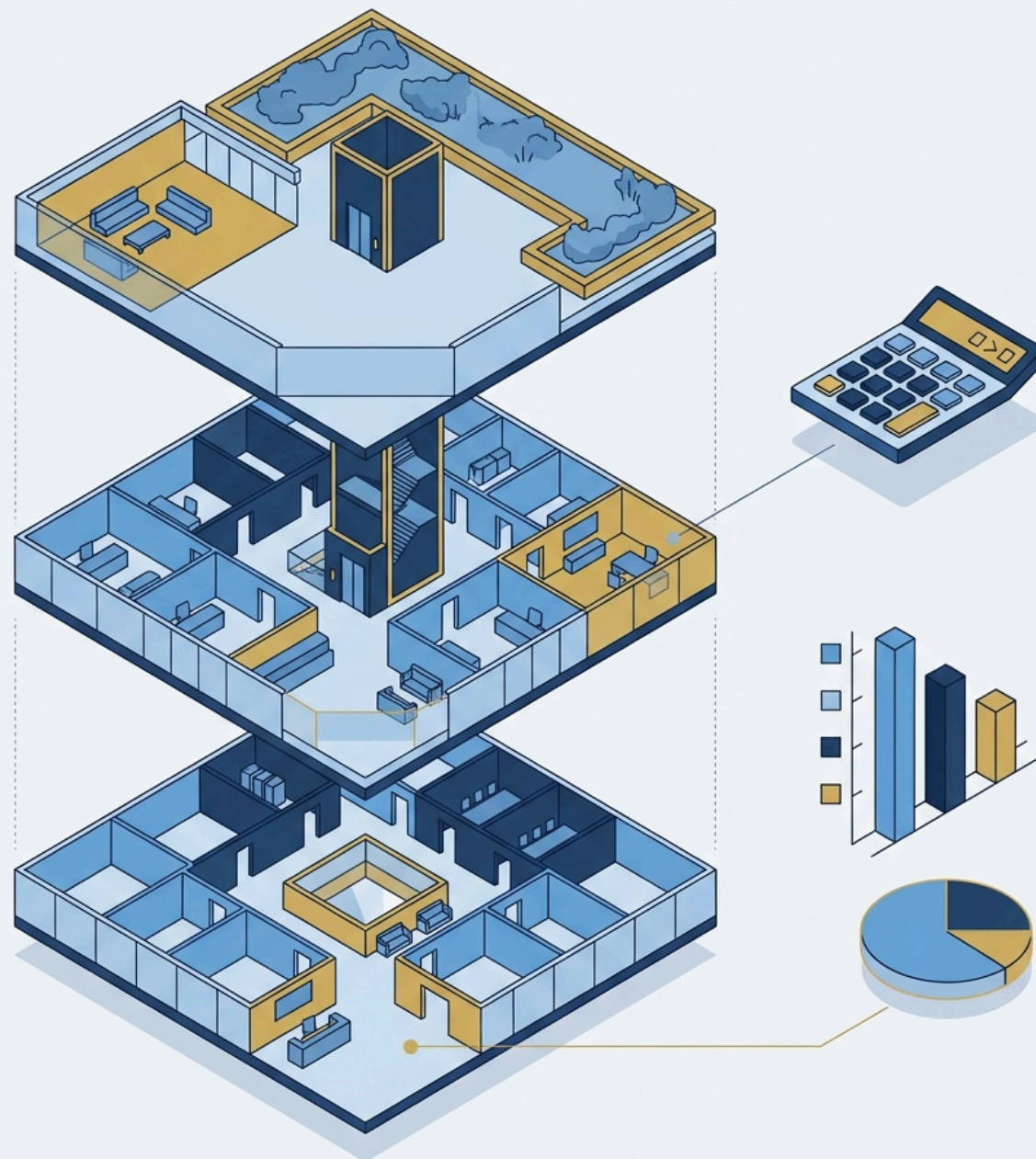
防火時效	顏色
≥ 2 hr	● 綠色
≥ 1 hr	● 黃色
< 1 hr	● 紅色



案例二：容積檢討

自動計算樓地板面積

空間類型	計入容積
主要空間	100%
陽台	50%
樓梯間	0%



容積檢討對話示範

步驟 1：

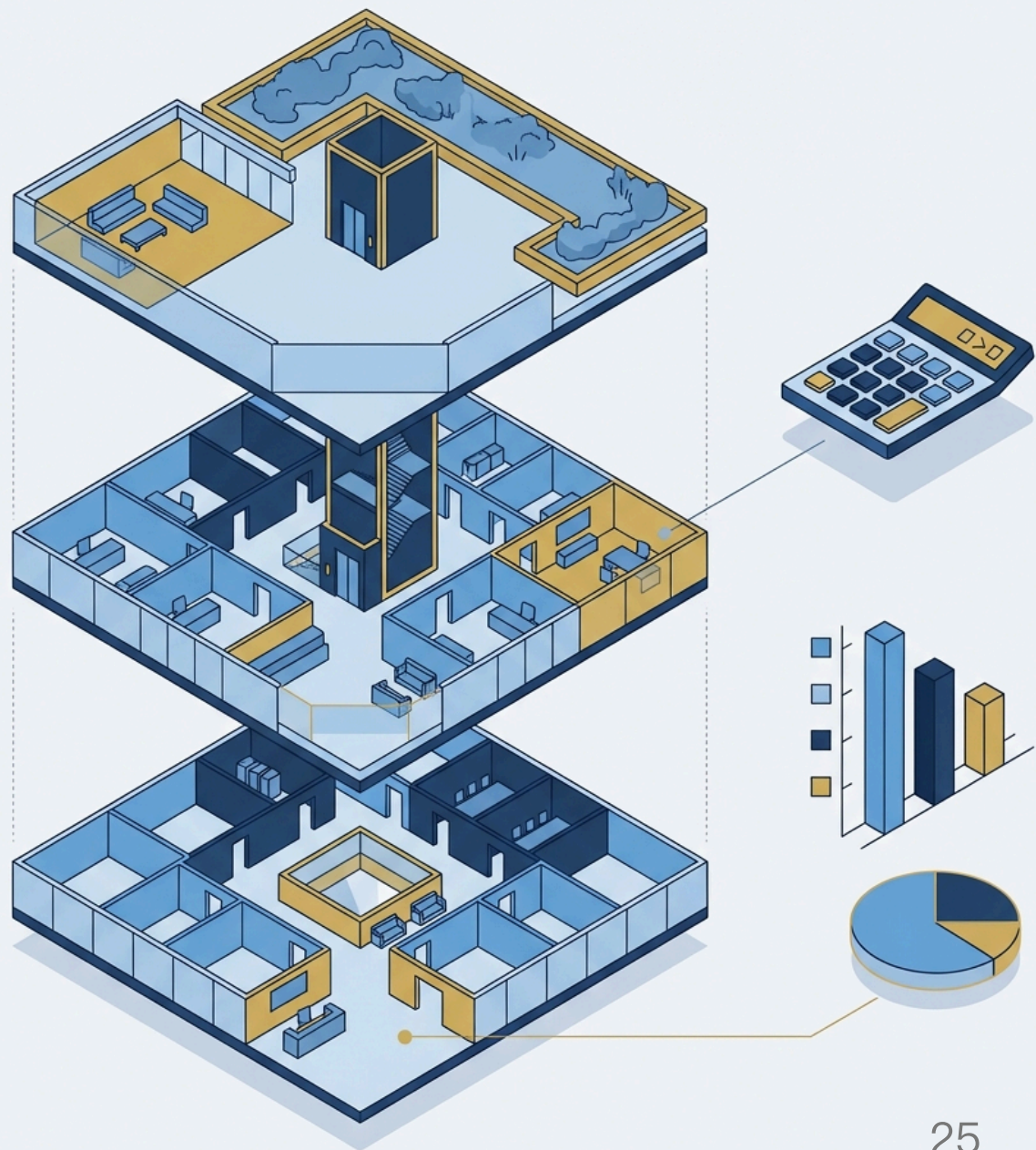
「請列出每層樓的房間和面積」

步驟 2：

「主要空間計 100%，陽台計 50%，樓梯間不計」

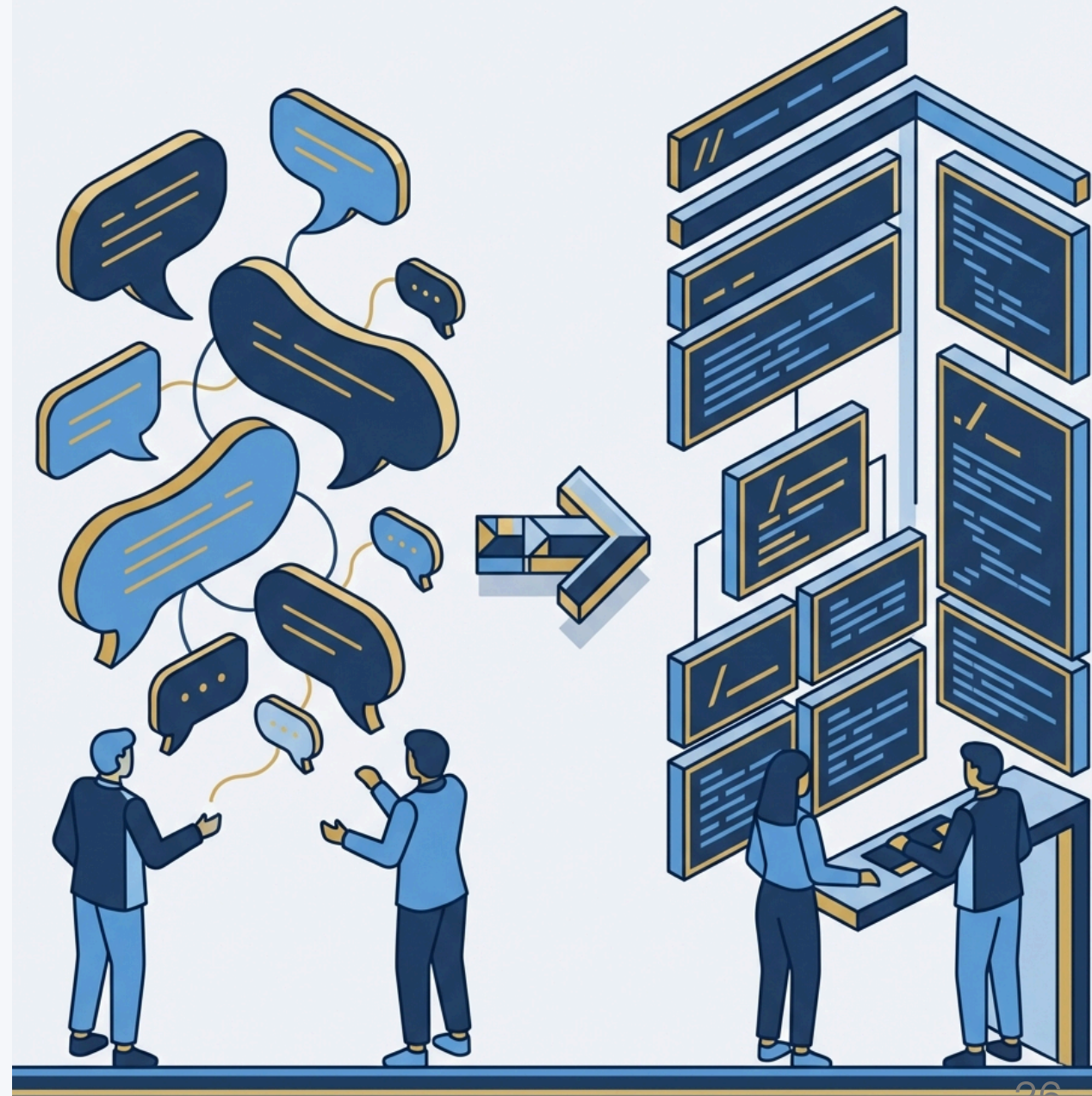
步驟 3：

「基地 500 m²，容積率上限 300%，請判斷是否符合」



自然語言 vs 關鍵字觸發

說這些詞...	觸發流程
容積、樓地板面積	<code>floor-area-review.md</code>
防火、耐燃	<code>fire-rating-check.md</code>
走廊、逃生	<code>corridor-analysis.md</code>
上色、視覺化	<code>element-coloring.md</code>



五、案例三

走廊寬度分析



走廊分析對話示範

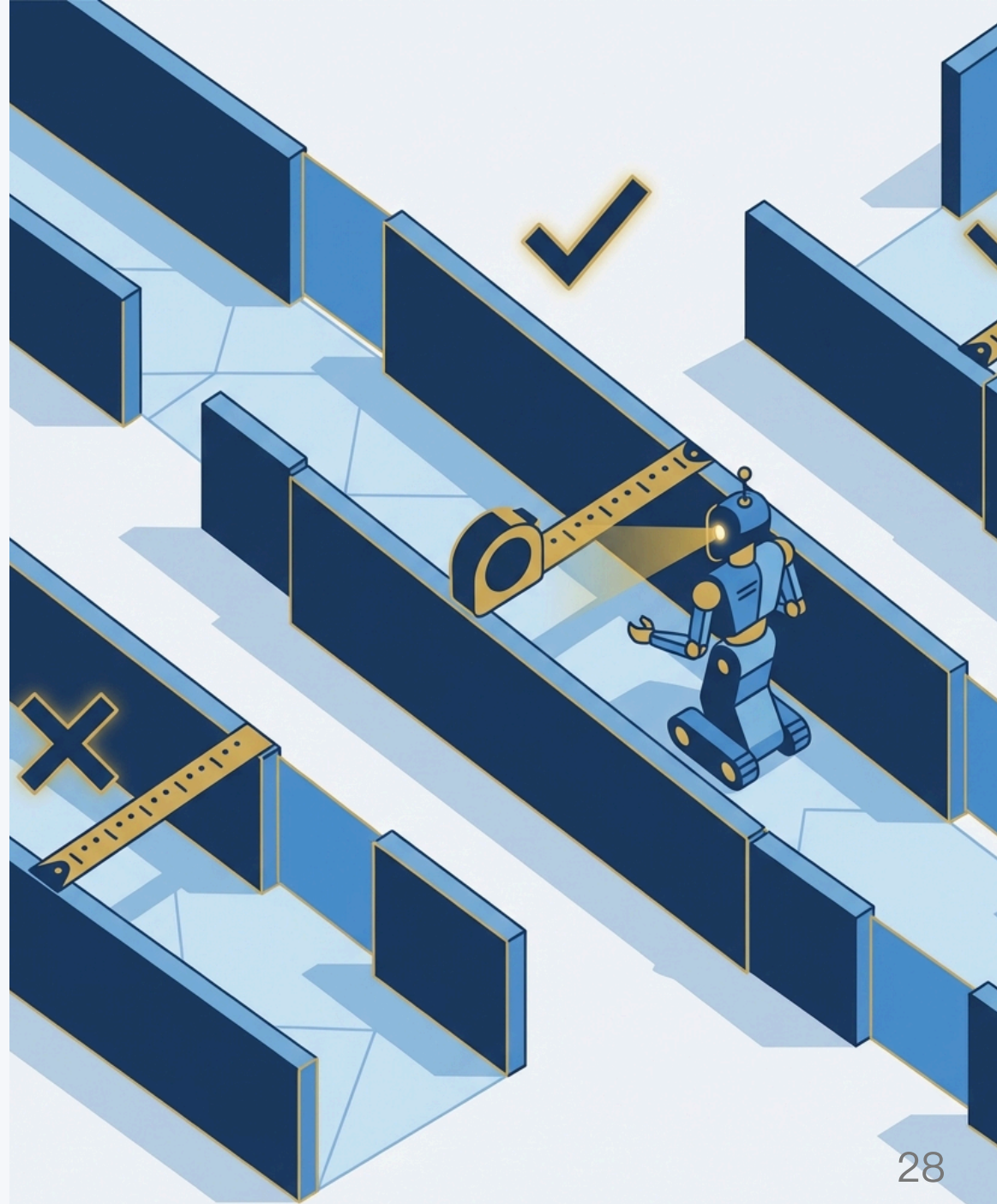
步驟 1：「找出 2F 的所有走廊」

(AI 識別：走廊、Corridor、廊道、通道)

步驟 2：「分析寬度是否 $\geq 1.2\text{m}$ 」

步驟 3：「在不合格處建立尺寸標註」

類型	最小淨寬
住宅	1.2m
學校	2.4m

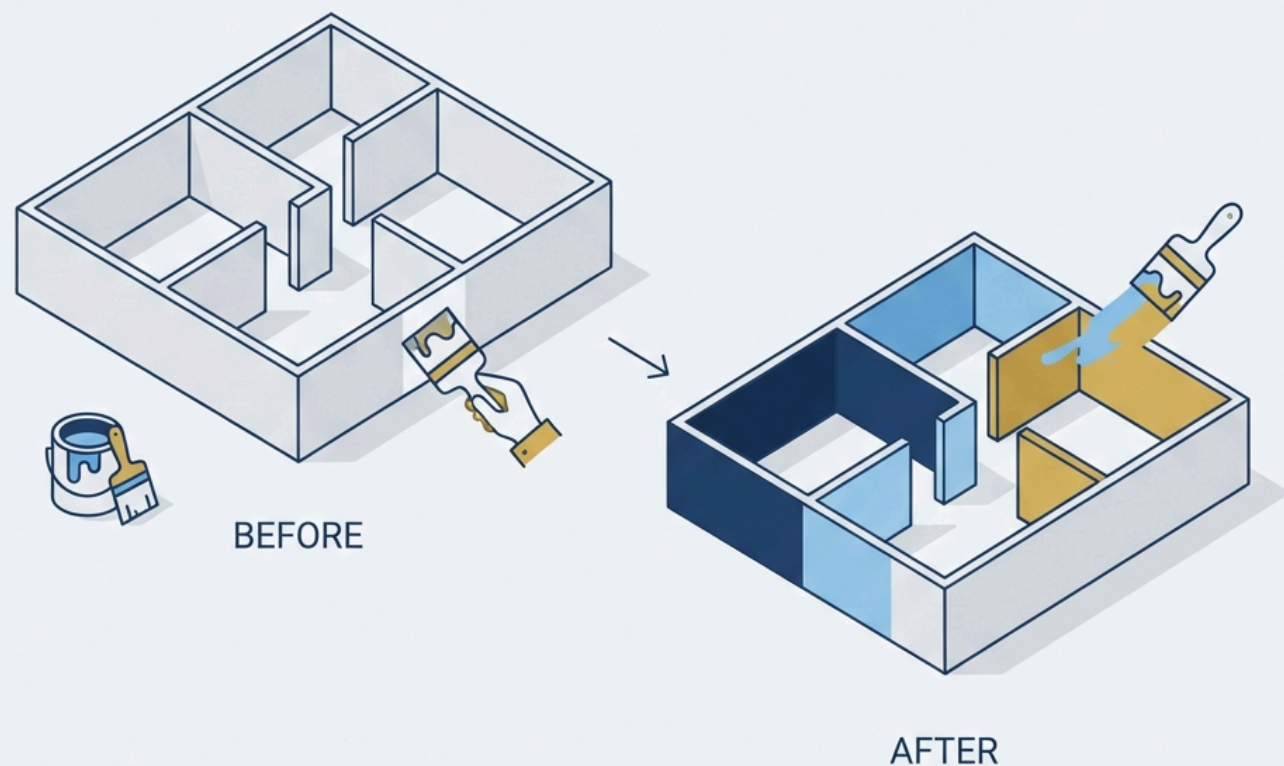


案例四：元素上色

標準 5 步驟流程

為什麼需要 5 步驟？

→ 牆柱接合時上色會出問題



上色 5 步驟

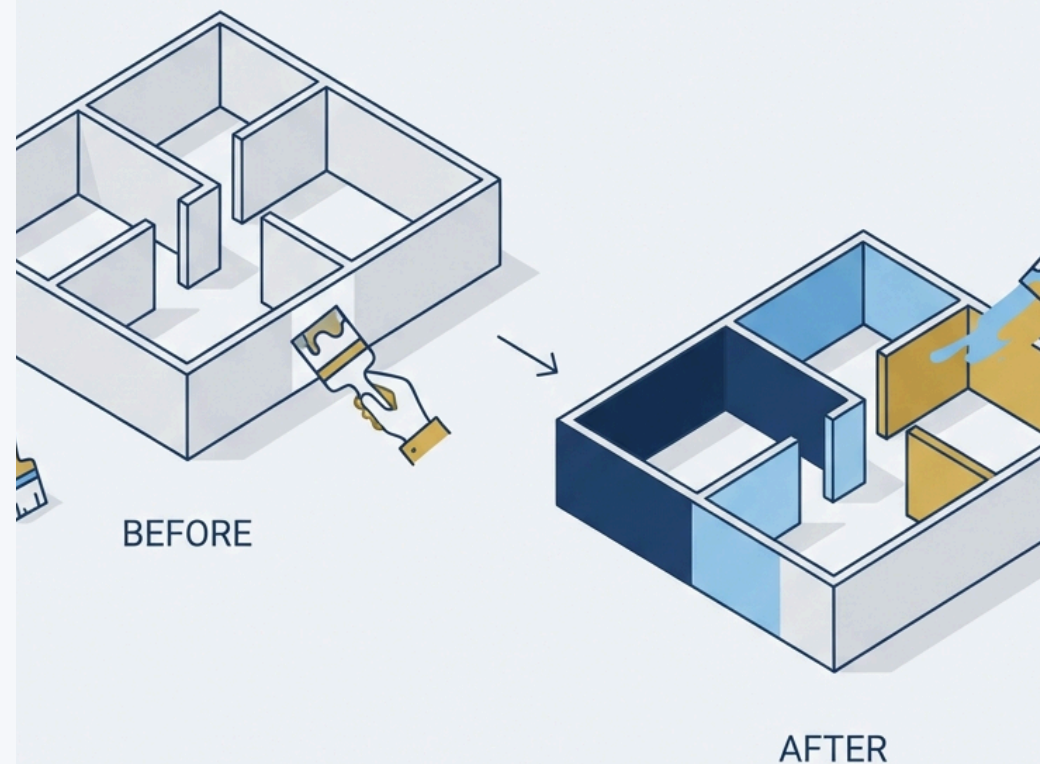
1. 清除舊顏色
↓
2. 取消牆柱接合 ← 重要！
↓
3. 牆體上色
↓
4. 柱子上色（黑色）
↓
5. 恢復牆柱接合



顏色方案參考

參數值	顏色	RGB
高防火	● 綠	(0, 180, 0)
一般防火	● 黃	(255, 255, 0)
未設定	● 紫	(200, 0, 200)
柱子	● 黑	(30, 30, 30)

透明度：0=不透明、0.5=半透明



還原操作

檢視完成後：

「請清除當前視圖的所有顏色覆寫」

⚠ 上色只是視圖覆寫，不會存在模型裡



六、工具開發協作

提示工程導向

不是學寫程式，是學說話



評估現有工具能力

你的需求



問 AI：「現有工具能不能完成 XXX？」

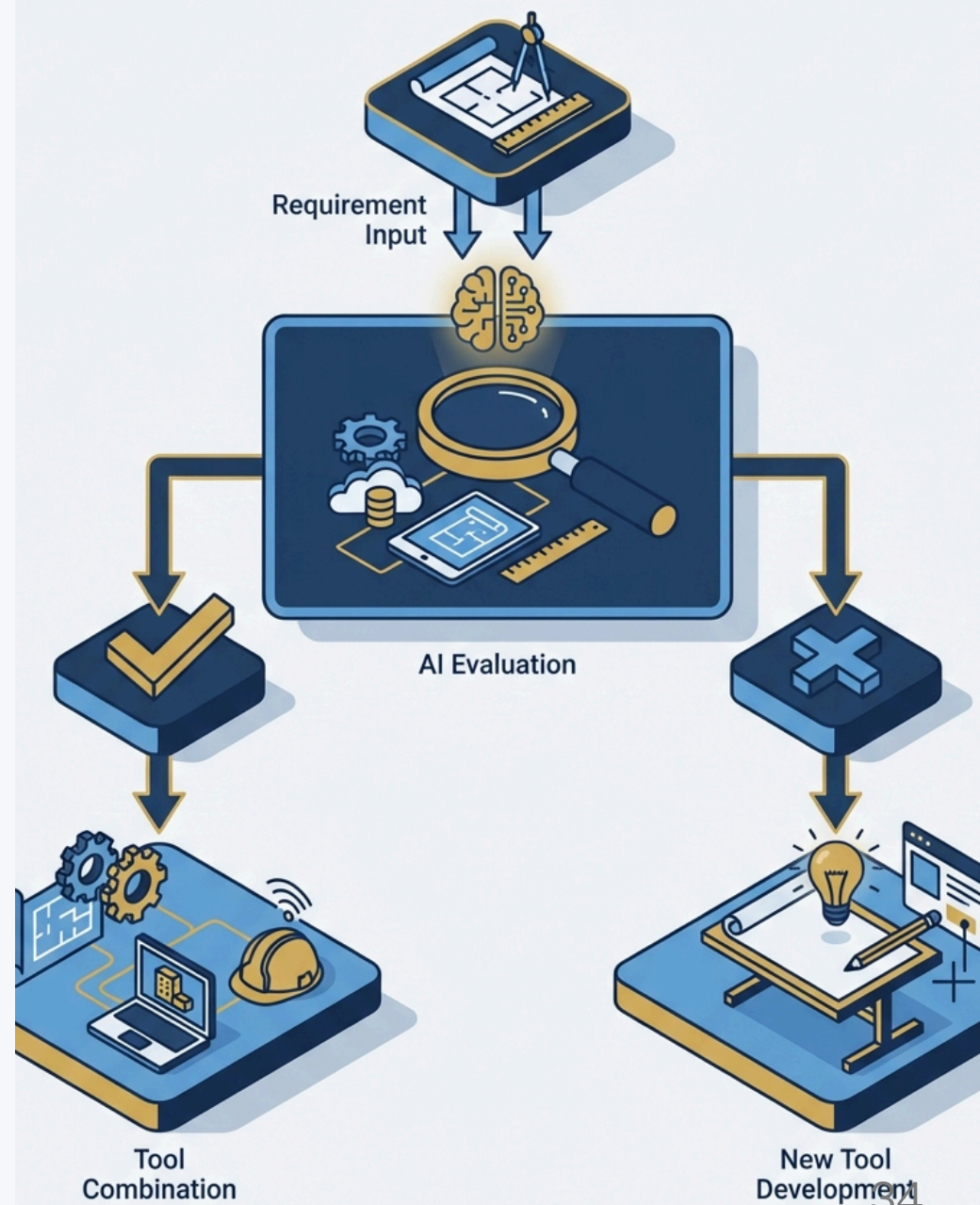


能完成

→ AI 組合工具執行

不能完成

→ 需要新增工具



Revit SDK 探索

Prompt 範例：

「我想做 [功能]，請查詢 Revit API 有沒有對應的功能」

AI 會幫你：

- 查文件
- 設計規格
- 產生程式碼



Prompt 開發流程

五步驟：

1. 描述需求
2. 請 AI 查 SDK
3. 請 AI 設計規格
4. 請 AI 寫程式碼
5. 測試 → 修正

這個循環可能重複多次



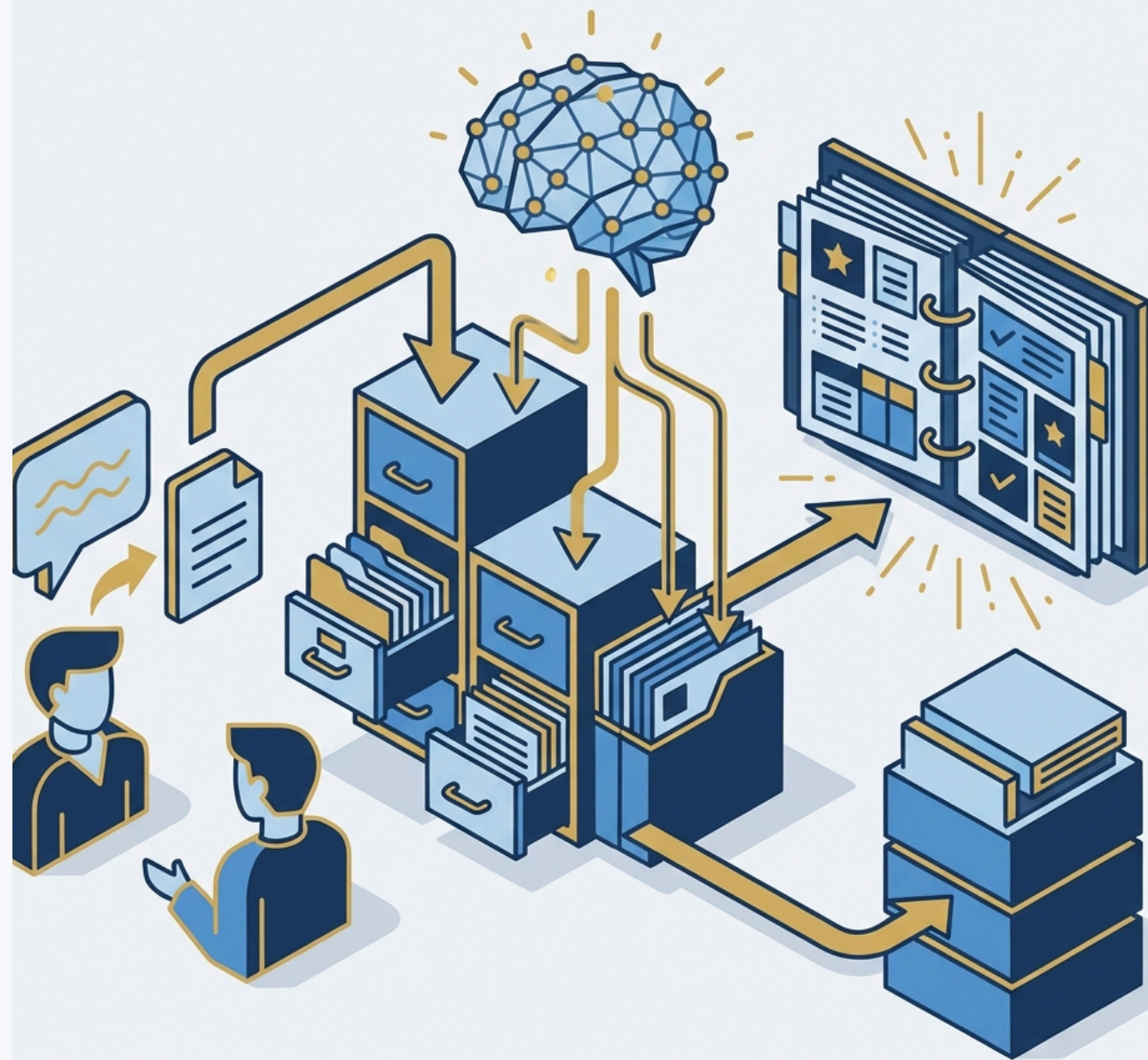
決定產出類型

判斷	domain	一次性
使用頻率	常常	只一次
通用性	多專案	特定專案
存放	domain/*.md	scratch/*.js



七、進階互動

知識庫管理



四個魔法指令

指令	功能	寫入位置
/lessons	提煉高階規則	GEMINI.md
/domain	建立 SOP 流程	domain/*.md
/review	審計文件一致性	—
/explain	視覺化解釋	—



/lessons vs /domain

比較項目	/lessons	/domain
記錄什麼	高階規則、經驗	完整 SOP 流程
寫入位置	GEMINI.md 末尾	domain/*.md
格式	簡短條目	YAML + Markdown
觸發方式	不自動觸發	關鍵字觸發

Domain 管理技巧

當 domain/ 太多時怎麼辦？

/review 請檢查 domain/ 目錄，
找出可能重複或過時的檔案

AI 會回報：

- 相似功能的檔案（建議合併）
- 過時的流程（建議更新/刪除）
- 缺少測試案例的檔案

關鍵字觸發機制

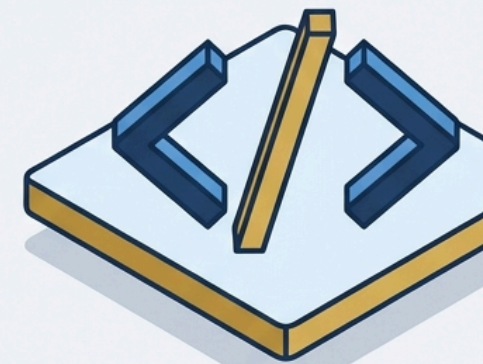
說這些詞...	AI 載入...
容積、樓地板面積	<code>floor-area-review.md</code>
防火、耐燃	<code>fire-rating-check.md</code>
走廊、逃生	<code>corridor-analysis.md</code>
QA、檢查	<code>qa-checklist.md</code>

可在 GEMINI.md 自訂規則



domain 目錄結構

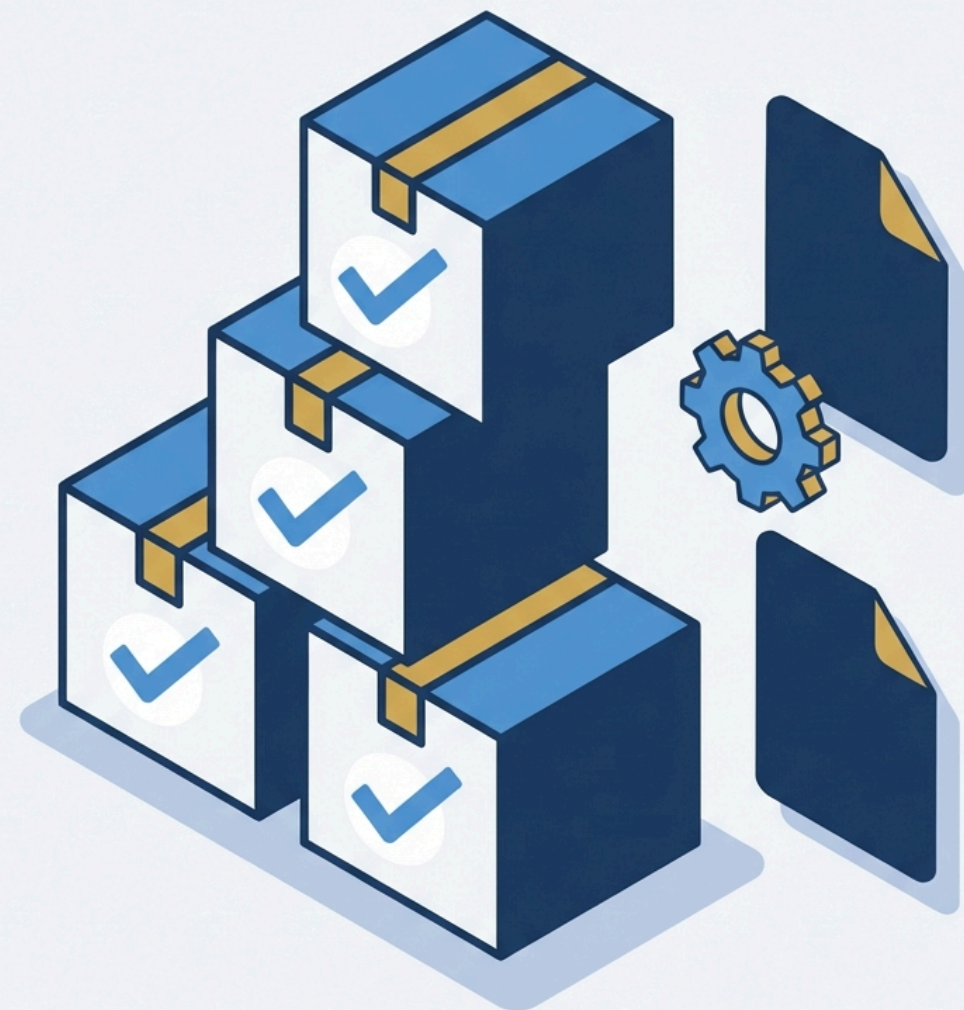
```
domain/  
├── fire-rating-check.md  
├── floor-area-review.md  
├── corridor-analysis.md  
├── element-coloring.md  
├── qa-checklist.md  
└── references/  
    └── building-code-tw.md
```



知識貢獻協作（Fork 模式）

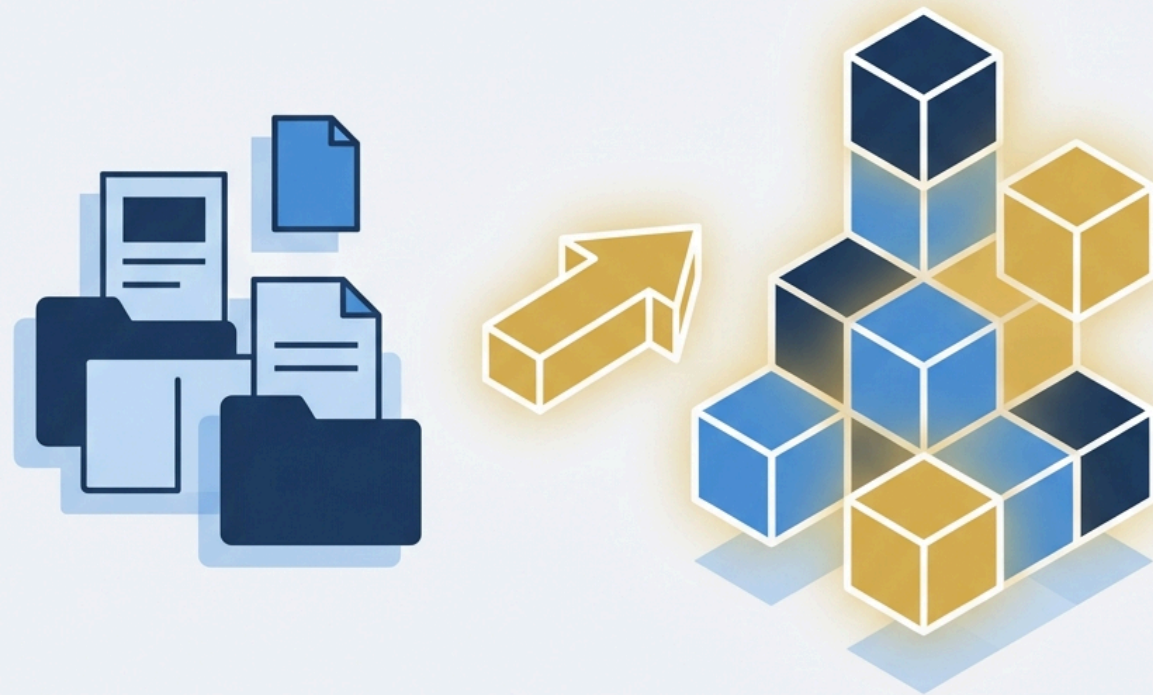
我們已經在使用 Fork 協作！

老師的主 Repo
↓ 你 Fork
你的 Repo (副本)
↓ 你 Clone
你的電腦 → 開發 domain
↓ Push + PR
老師審核 → 合併
↓ Sync Fork
大家都能用！



八、未來展望

Domain → Skill 演進



MCP 不只有 Tools

MCP 完整架構：

- Tools (工具) ← 本課程重點
- Resources (資源) ← 未來聚會
- Prompts (提示模板)
- Sampling (取樣控制)



Skill 概念

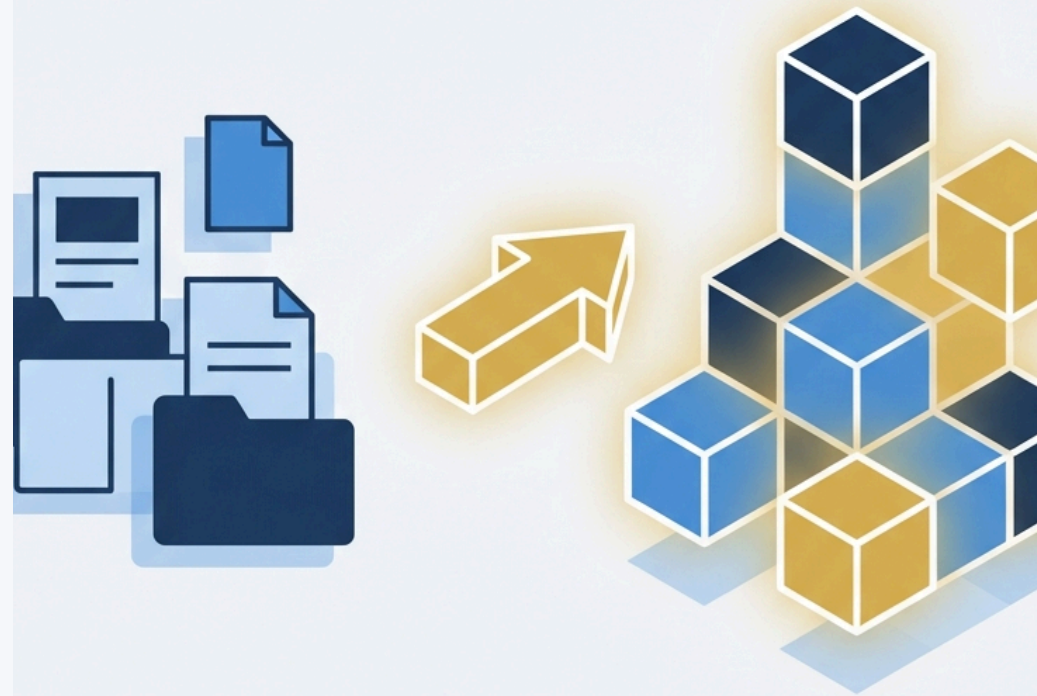
Skill = 把多個 Tools 包裝成可重複使用的模組

Skill (技能包)

- Tool 1: get_rooms_by_level
- Tool 2: override_graphics
- Tool 3: check_regulation
- 觸發邏輯 + 測試案例

Tools = 我們一直在用的 MCP 工具

Skill = 包裝好的自動化流程



現在可以做的準備

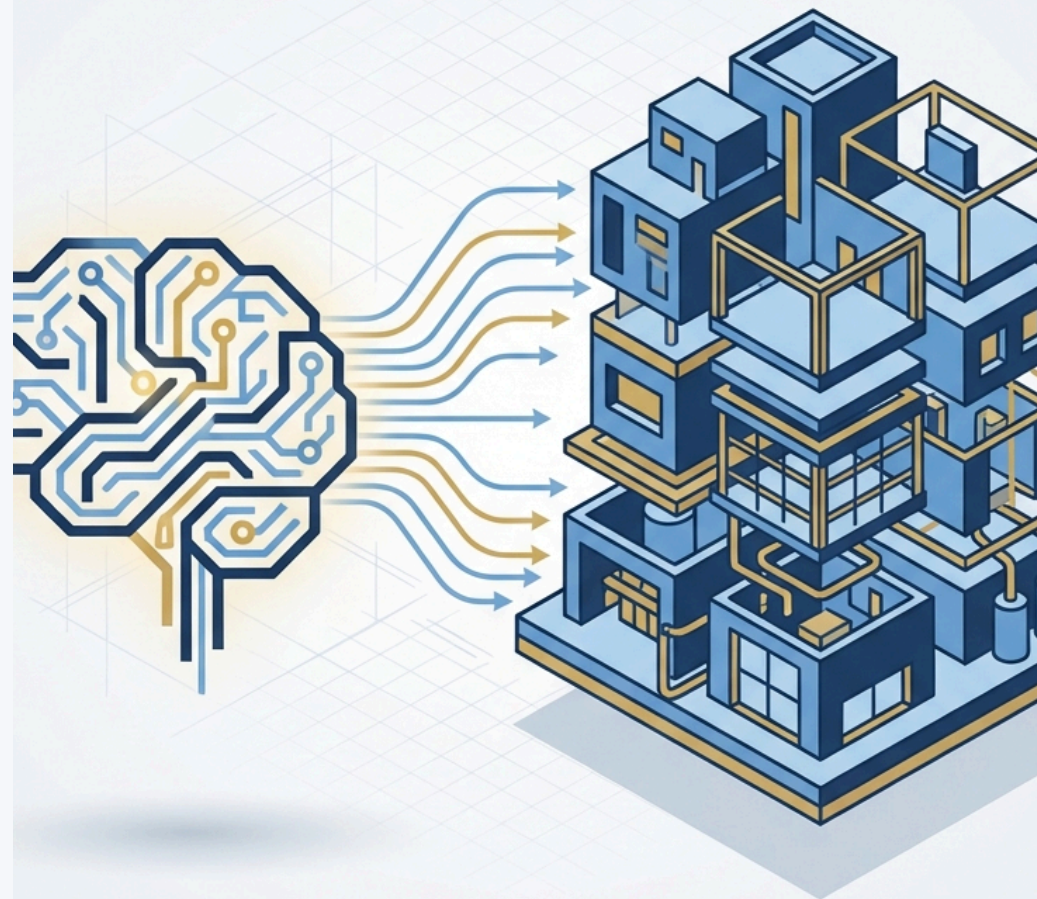
1. ☒ 確保 domain 格式標準化
2. ☒ 為每個 domain 補充範例對話
3. ☒ 建立測試案例
4. ☒ 記錄成功/失敗經驗



課程總結

你應該要會的 MCP 能力為：

1. ☒ AI 如何輔助建築工作
2. ☒ MCP 系統架構
3. ☒ 四大實務案例
4. ☒ 工具開發協作
5. ☒ 知識庫管理
6. ☒ Skill 未來概念



Q&A

常見問題：

Q：AI 會取代建築師嗎？

A：不會。AI 處理重複工作，你專注創意和判斷。

Q：需要付費嗎？

A：視使用量和 AI 平台而定，建議確認各平台方案。



謝謝！

AI x Revit 建築實務課程

延伸資源：

- GitHub：REVIT_MCP_study
- 示範影片：[YouTube](#)

未來聚會：

- MCP Resources 深度探索
- Skill 開發實戰

